金睛云华 / 流量威胁检测系统

真实离线回放自验 | 2026-11-01 | 代码 6803c60daf

提交人：张椿雨 | 吉林化工大学 | 计算机科学与技术

1. 结论

四类攻击线索，九个场景；期望命中 6，FN 1，FP 0。
告警级 Precision 100.00%；期望级 Recall 85.71%。统计单位分别标注，不代表未知流量检测能力。
原始 2353 条 -> 1156 组，减少 50.87%，原始证据保留。
客户端完成耗时均值 1103 ms，最大 1457 ms，包含网络、排队和轮询。

2. 场景与实际结果

场景 / 期望SID / 实际结果 / Precision / Recall / F1（后三项口径见JSON）

正常 HTTP | - | TP0 FN0 FP0 | N/A / N/A / N/A

混合正常流量 | - | TP0 FN0 FP0 | N/A / N/A / N/A

HTTP 高频认证失败 | 1000006 | TP1 FN0 FP0 | 100.0% / 100.0% / 100.0%

异常长 DNS | 1000005 | TP1 FN0 FP0 | 100.0% / 100.0% / 100.0%

慢扫变异 | 1000004 | TP0 FN1 FP0 | N/A / 0.0% / 0.0%

SYN 扫描 | 1000004 | TP1 FN0 FP0 | 100.0% / 100.0% / 100.0%

SQLi | 1000001 | TP1 FN0 FP0 | 100.0% / 100.0% / 100.0%

SQLi 大小写变异 | 1000001 | TP1 FN0 FP0 | 100.0% / 100.0% / 100.0%

XSS | 1000002 | TP1 FN0 FP0 | 100.0% / 100.0% / 100.0%

3. 误报、漏检与边界

本轮负样本无告警，未发现 FP。慢扫两秒一包，低于同源十秒超过二十次 SYN 的阈值，真实漏检保留为 FN。
SQLi 大小写变异检出（nocase）；HTTP 401 高频仅为爆破线索，正常认证重试可能误报。
混合样本含 HTTP、DNS 查询、TLS ClientHello，未覆盖完整 TLS 握手。固定时间桶聚合不跨任务/SID/五元组。
首攻击包至入库墙钟差均值 26249679.2s，最大 26249683.9s，含历史样本年代，不代表性能。

4. 复现与未完成项

Ubuntu + Docker Compose：make validate。逐场景证据、指标定义及任务 ID 见 validation/report.json。
独立空卷初始化与九场景安全验收通过，24-25 秒，使用已有镜像缓存；不等同无缓存全新机器验收。
已做应用 pip 审计、权限/输入/跨源/限流测试；浏览器 XSS
文本渲染实测已通过；系统包漏洞扫描及依赖完整快照未完成。
公网仅 HTTP；高可用等不在本题范围。项目协作投入约7小时（记录复盘，含AI执行等待，非精确人工计时）；未代签。